设置 Cloud Manager

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_setting_up_cloud_central_accounts.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置 Cloud Manager . . . 1
在 Cloud Central 帐户中设置工作空间和用户 . . . 1
设置 AWS 帐户并将其添加到 Cloud Manager . . . 3
设置 Azure 帐户并将其添加到 Cloud Manager . . . 6
设置 GCP 帐户并将其添加到 Cloud Manager . . . 14
将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager . . . 16
安装用于安全访问的 HTTPS 证书 . . . 18
设置 AWS KMS . . . 19

设置 Cloud Manager

在 Cloud Central 帐户中设置工作空间和用户

每个 Cloud Manager 系统都与一个 _NetApp Cloud Central 帐户关联。设置与 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户，以便用户可以访问 Cloud Manager 并在工作空间中部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。只需添加一个用户或添加多个用户和工作空间即可。

此帐户在 Cloud Central 中维护，因此您所做的任何更改均可供其他 Cloud Manager 系统和其他 NetApp 云数据服务使用。 "详细了解 Cloud Central 帐户的工作原理"。

正在添加工作空间

在 Cloud Manager 中，您可以通过工作空间将一组工作环境与其他工作环境和其他用户隔离。例如，您可以创建两个工作空间，并将不同的用户与这些工作空间关联起来。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。

2. 单击 * 工作空间 * 。
3. 单击 * 添加新工作空间 * 。
4. 输入工作空间的名称，然后单击 * 添加 * 。

现在，您可以将用户和服务连接器与工作空间相关联。

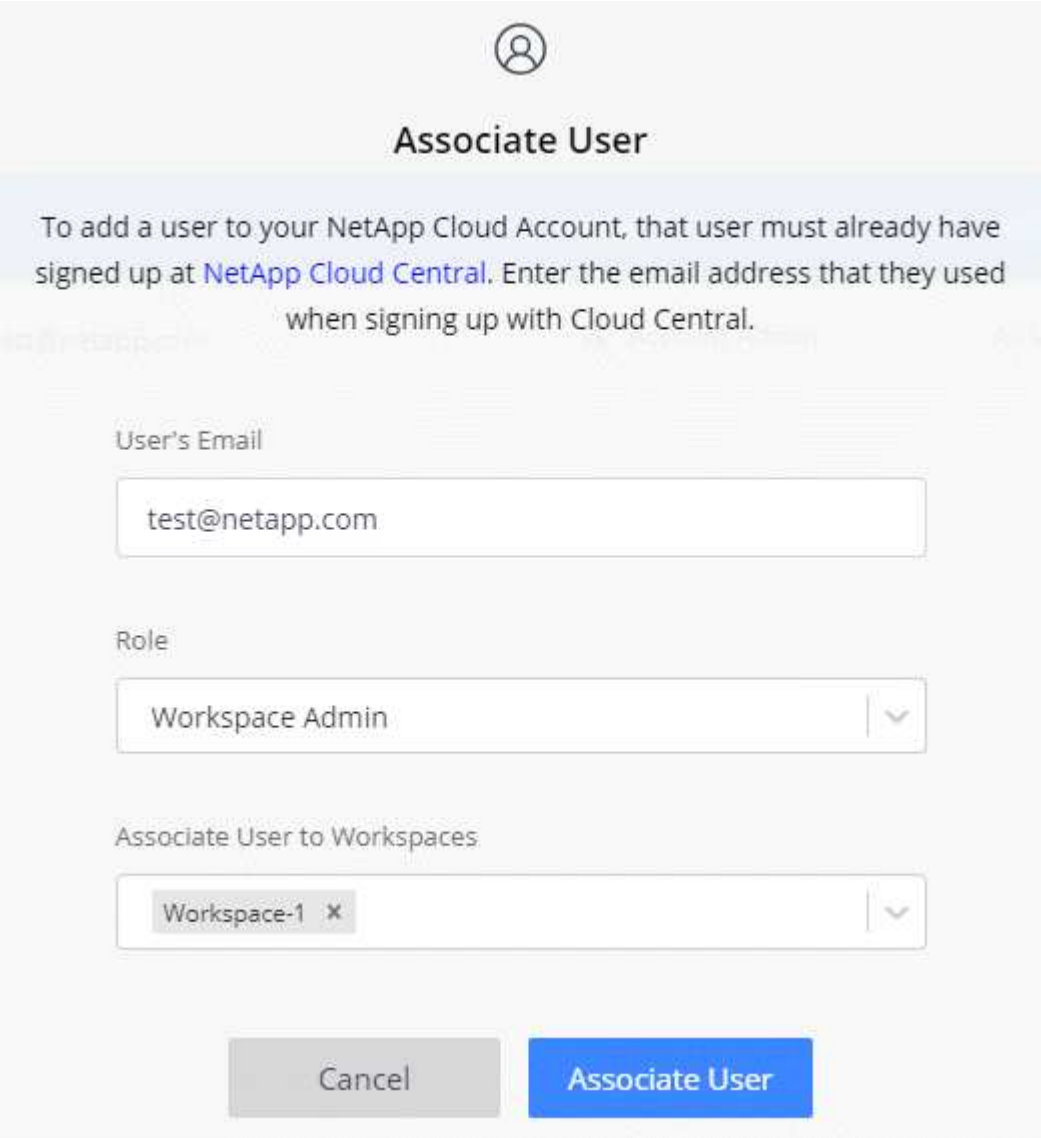
添加用户

将 Cloud Central 用户与 Cloud Central 帐户关联，以便这些用户可以在 Cloud Manager 中创建和管理工作环境。

步骤

1. 如果用户尚未执行此操作，请让用户转到 "NetApp Cloud Central" 并创建帐户。
2. 在 Cloud Manager 中，单击 * 帐户设置 * 。
3. 在用户选项卡中，单击 * 关联用户 * 。
4. 输入用户的电子邮件地址并为用户选择一个角色：
    - * 帐户管理员 * ：可以在 Cloud Manager 中执行任何操作。
    - * 工作空间管理员 * ：可以在分配的工作空间中创建和管理资源。

5. 如果选择了 Workspace Admin ，请选择一个或多个要与该用户关联的工作空间。



6. 单击 * 关联用户 * 。

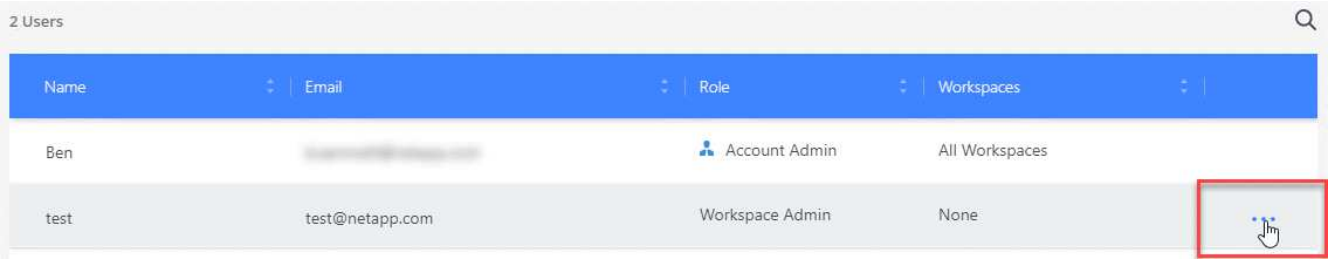
用户应从 NetApp Cloud Central 收到一封标题为 " 客户关联 " 的电子邮件。 此电子邮件包含访问 Cloud Manager 所需的信息。

将 **Workspace Admins** 与工作空间关联

您可以随时将 Workspace Admins 与其他工作空间相关联。通过关联用户，用户可以在该工作空间中创建和查看工作环境。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。
2. 单击与用户对应的行中的操作菜单。



3. 单击 * 管理工作空间 * 。
4. 选择一个或多个工作空间，然后单击 * 应用 * 。

现在，只要服务连接器也与这些工作空间关联，用户就可以从 Cloud Manager 访问这些工作空间。

将服务连接器与工作空间相关联

服务连接器是 Cloud Manager 系统的一部分。它可以在云提供商中部署的虚拟机实例上运行，也可以在您配置的内部主机上运行。您需要将此服务连接器与工作空间相关联，以便 Workspace 管理员可以从 Cloud Manager 访问这些工作空间。

如果您只有帐户管理员，则不需要将服务连接器与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。

"详细了解用户，工作空间和服务连接器"。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。
2. 单击 * 服务连接器 * 。
3. 单击要关联的服务连接器的 * 管理工作空间 * 。
4. 选择一个或多个工作空间，然后单击 * 应用 * 。

现在，只要用户同时与工作空间关联， Workspace 管理员就可以访问关联的工作空间。

设置 AWS 帐户并将其添加到 Cloud Manager

如果要在不同的 AWS 帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则需要提供所需权限并将详细信息添加到 Cloud Manager 。如何提供权限取决于您是要为 Cloud Manager 提供 AWS 密钥还是要为受信任帐户中某个角色提供 ARN 。

> 从 Cloud Central 部署 Cloud Manager 时， Cloud Manager 会自动添加部署 Cloud Manager 的 AWS 帐户。如果您在现有系统上手动安装 Cloud Manager 软件，则不会添加初始帐户。 "了解 AWS 帐户和权限"。

- 选项 *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

通过提供 AWS 密钥授予权限

如果要为 IAM 用户提供 Cloud Manager 的 AWS 密钥，则需要向该用户授予所需的权限。Cloud Manager IAM 策略定义了允许云管理器使用的 AWS 操作和资源。

步骤

1. 从下载 Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略页面"。
2. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。

   "AWS 文档：创建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他帐户中使用 IAM 角色来授予权限

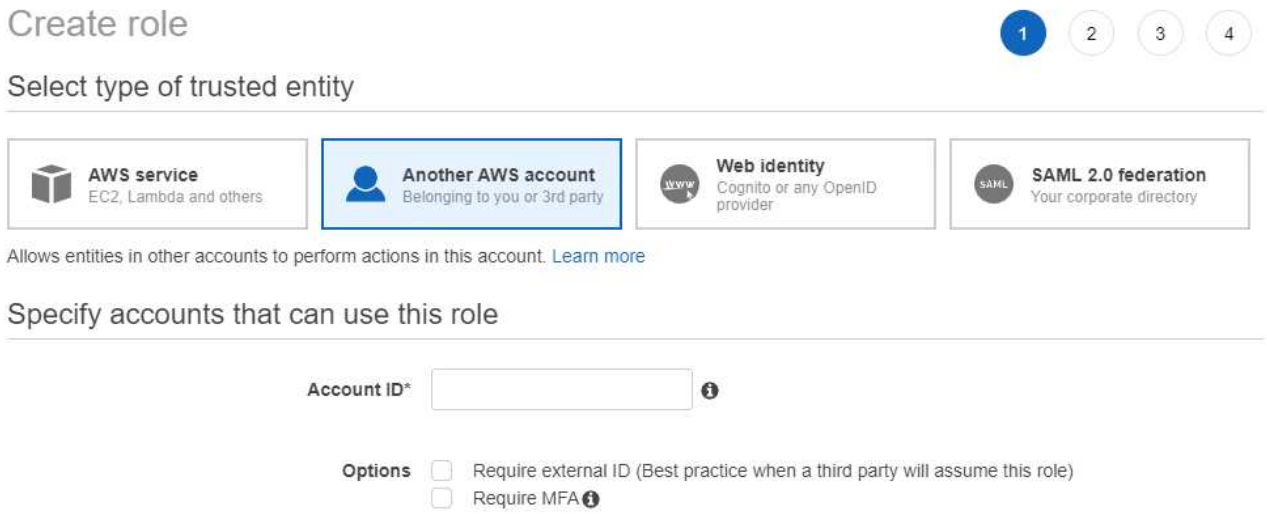
您可以使用 IAM 角色在部署 Cloud Manager 实例的源 AWS 帐户与其他 AWS 帐户之间建立信任关系。然后，您可以为 Cloud Manager 提供可信帐户中 IAM 角色的 ARN 。

步骤

1. 转到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目标帐户，然后选择 * 其他 AWS 帐户 * 来创建 IAM 角色。

   请务必执行以下操作：

   - 输入 Cloud Manager 实例所在帐户的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 策略，该策略可从获得 "Cloud Manager 策略页面"。



2. 转到 Cloud Manager 实例所在的源帐户，然后选择附加到该实例的 IAM 角色。

   a. 单击 * 信任关系 > 编辑信任关系 * 。

b. 添加 "STS： AssumeRole" 操作以及您在目标帐户中创建的角色的 ARN 。

- 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

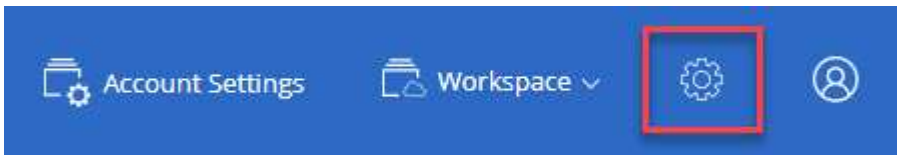
现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

将 AWS 帐户添加到 Cloud Manager

在为 AWS 帐户提供所需权限后，您可以将此帐户添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

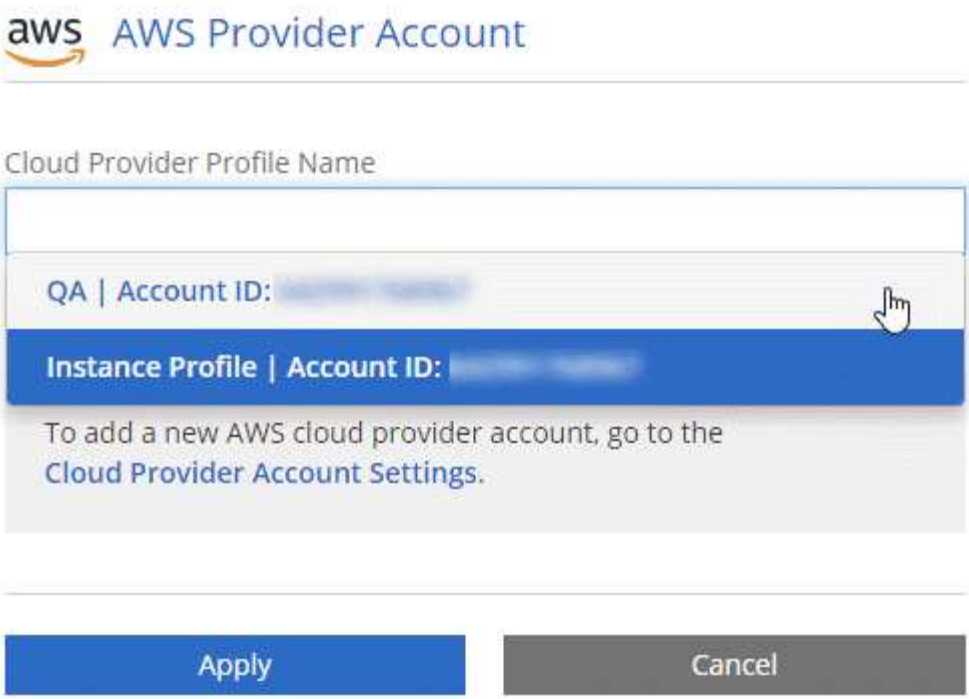
步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 云提供商和支持帐户 * 。



2. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * AWS * 。
3. 选择是要提供 AWS 密钥还是要提供可信 IAM 角色的 ARN 。
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，在创建新的工作环境时，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到其他帐户：



设置 Azure 帐户并将其添加到 Cloud Manager

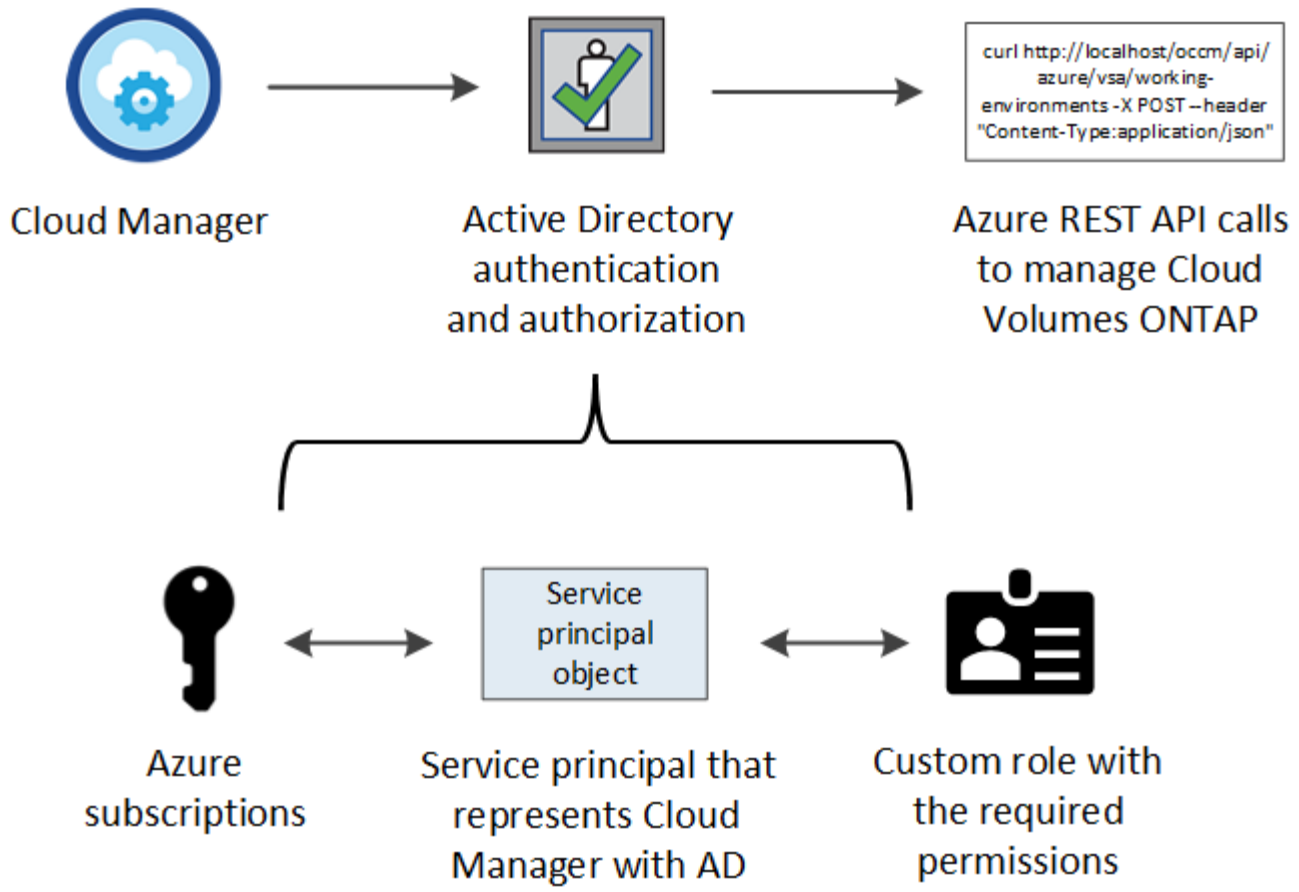
如果要在不同的 Azure 帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则需要为这些帐户提供所需的权限，然后将有关这些帐户的详细信息添加到 Cloud Manager 。

> 从 Cloud Central 部署 Cloud Manager 时， Cloud Manager 会自动添加部署 Cloud Manager 的 Azure 帐户。如果您在现有系统上手动安装 Cloud Manager 软件，则不会添加初始帐户。 "了解 Azure 帐户和权限"。

使用服务主体授予 Azure 权限

Cloud Manager 需要权限才能在 Azure 中执行操作。您可以通过在 Azure Active Directory 中创建和设置服务主体以及获取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来为 Azure 帐户授予所需权限。

下图描述了 Cloud Manager 如何获得在 Azure 中执行操作的权限。与一个或多个 Azure 订阅绑定的服务主体对象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配给允许所需权限的自定义角色。



步骤

1. 创建 Azure Active Directory 应用程序。
2. 将应用程序分配给角色。
3. 添加 Windows Azure 服务管理 API 权限。
4. 获取应用程序 ID 和目录 ID。
5. 创建客户端密钥。

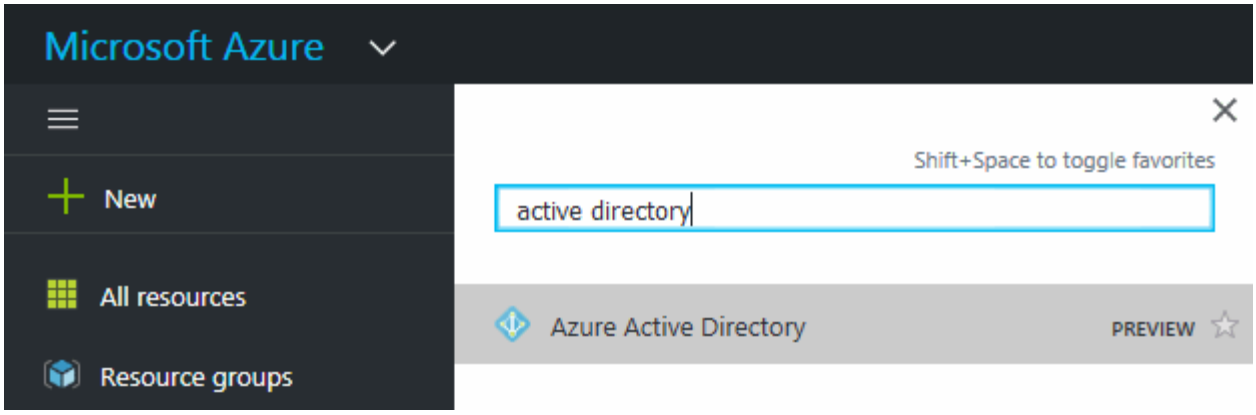
创建 **Azure Active Directory** 应用程序

创建一个 Azure Active Directory （AD）应用程序和服务主体， Cloud Manager 可使用该应用程序和服务主体进行基于角色的访问控制。

要创建 Active Directory 应用程序并将此应用程序分配给角色，您必须在 Azure 中拥有适当的权限。有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"。

步骤

1. 从 Azure 门户中，打开 * Azure Active Directory* 服务。



2. 在菜单中，单击 * 应用程序注册 * 。
3. 单击 * 新建注册 * 。
4. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ： 输入应用程序的名称。
   - * 帐户类型 * ： 选择帐户类型（任何将适用于 Cloud Manager ）。
   - * 重定向 URI* ： 选择 * 网络 * ，然后输入任何 URL ，例如 https://url
5. 单击 * 注册 * 。

您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

您必须将服务主体绑定到一个或多个 OnCommand 订阅，并为其分配自定义 "Cloud Manager 操作员 " 角色，以便 管理器在 Azure 中具有权限。

步骤

1. 创建自定义角色：
   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

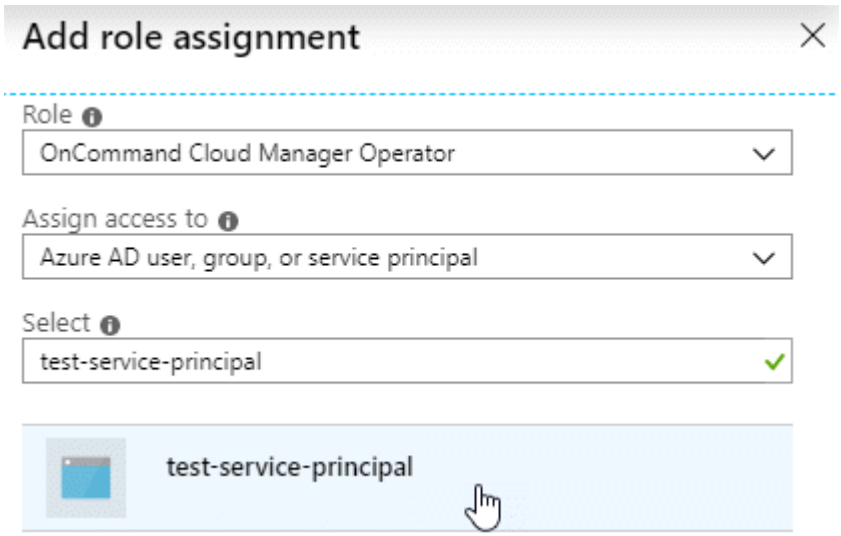
      以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

- AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

现在，您应具有一个名为 _Cloud OnCommand 管理器操作员 _ 的自定义角色。

2. 将应用程序分配给角色：

   a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。
   b. 选择订阅。
   c. 单击 * 访问控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。
   d. 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。
   e. 保持选择 * Azure AD 用户，组或服务主体 * 。
   f. 搜索应用程序的名称（滚动无法在列表中找到）。



   g. 选择应用程序并单击 * 保存 * 。

      Cloud Manager 的服务主体现在具有该订阅所需的 Azure 权限。

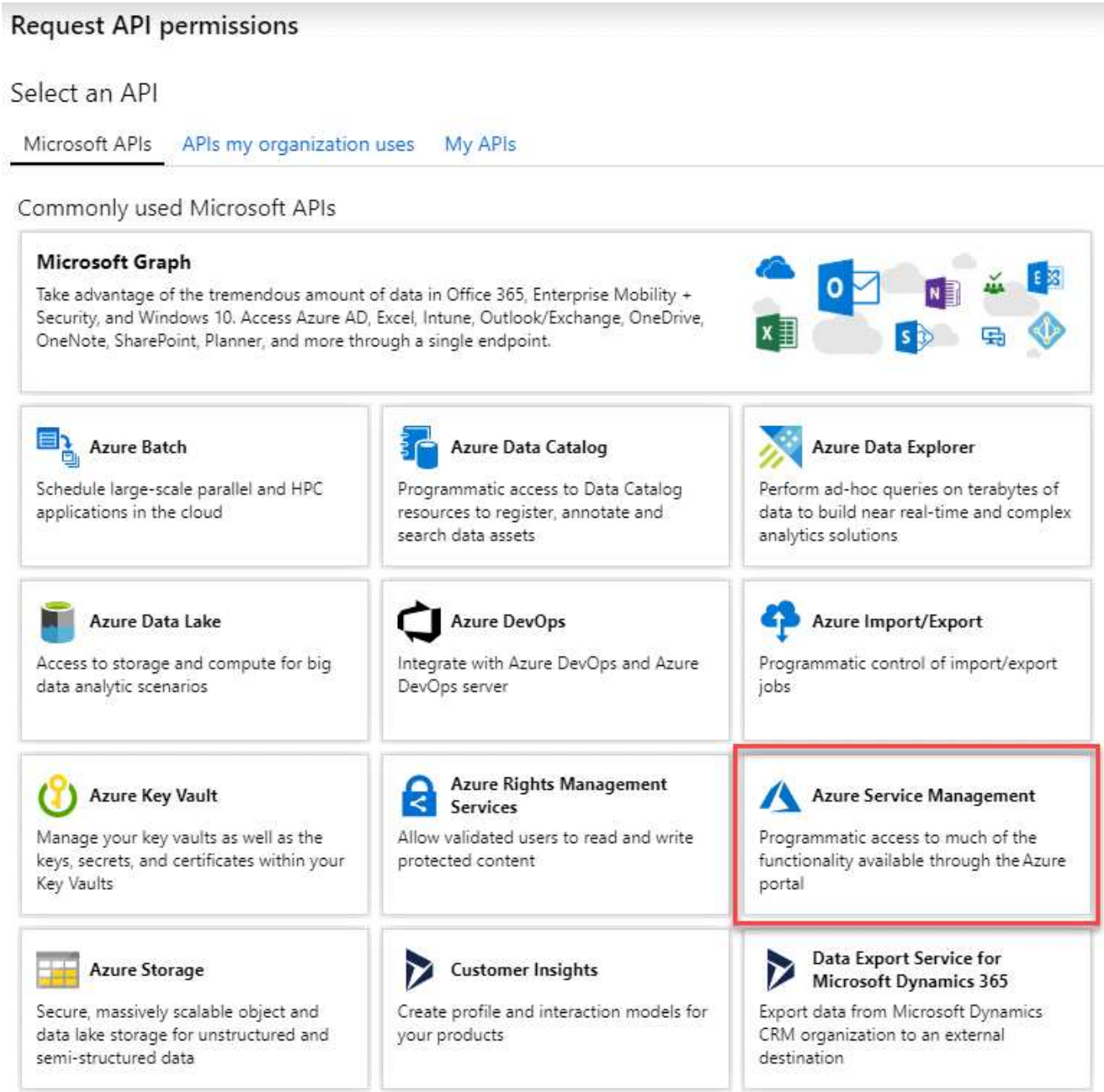
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。使用 Cloud Manager ，您可以选择部署 Cloud Volumes ONTAP 时要使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

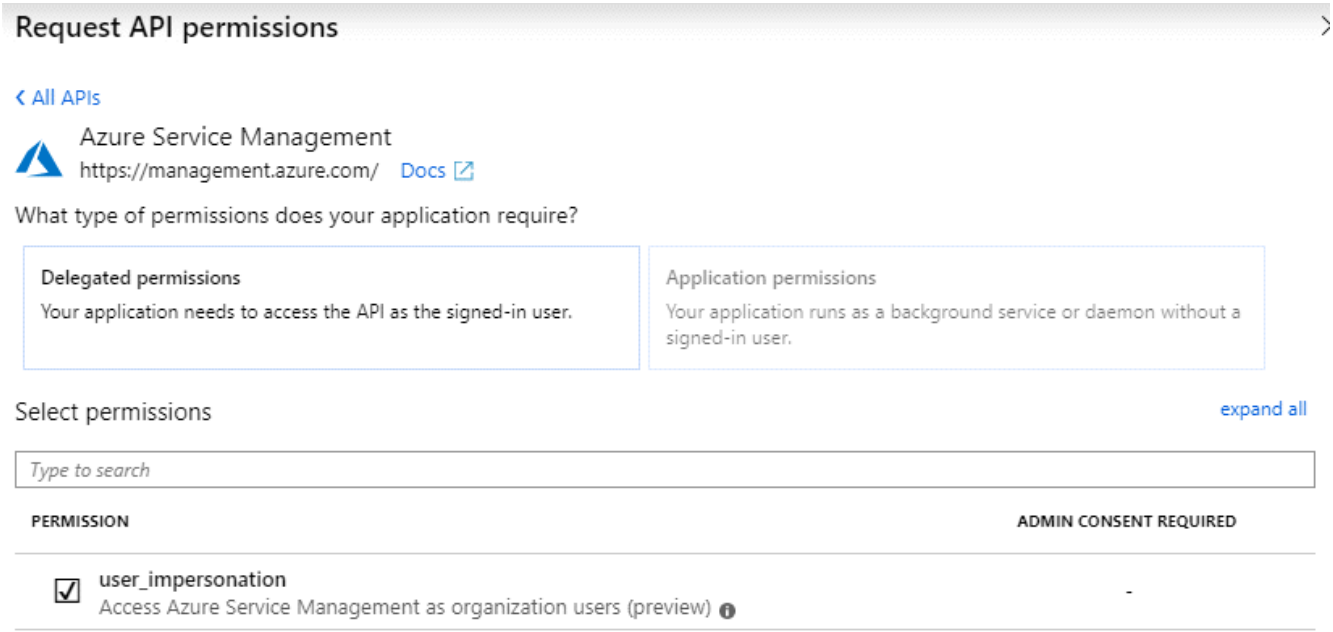
服务主体必须具有 "Windows Azure 服务管理 API" 权限。

步骤

1. 在 * Azure Active Directory* 服务中，单击 * 应用程序注册 * 并选择应用程序。
2. 单击 * API 权限 > 添加权限 * 。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。



4. 单击 * 以组织用户身份访问 Azure 服务管理 * ，然后单击 * 添加权限 * 。

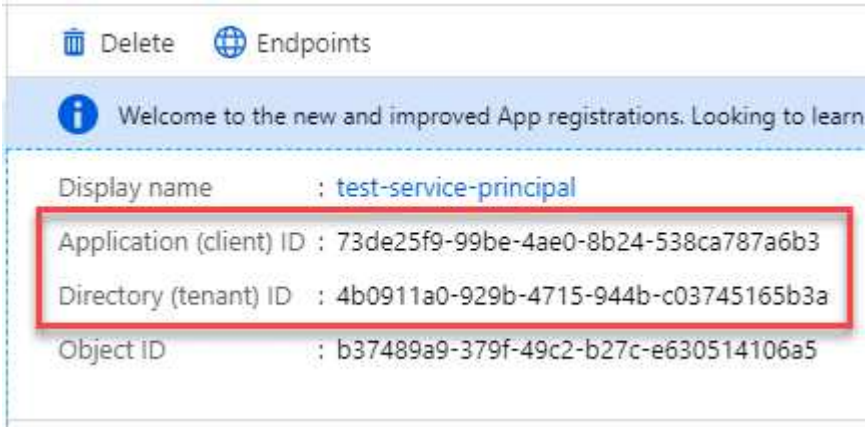


获取应用程序 **ID** 和目录 **ID**

将 Azure 帐户添加到 Cloud Manager 时，您需要提供应用程序（客户端） ID 和目录（租户） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以编程方式登录。

步骤

1. 在 * Azure Active Directory* 服务中，单击 * 应用程序注册 * 并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



创建客户端密钥

您需要创建客户端密钥，然后向 Cloud Manager 提供该密钥的值，以便 Cloud Manager 可以使用它向 Azure AD 进行身份验证。

> 将帐户添加到 Cloud Manager 时， Cloud Manager 会将客户端密钥称为应用程序密钥。

步骤

1. 打开 * Azure Active Directory* 服务。
2. 单击 * 应用程序注册 * 并选择您的应用程序。
3. 单击 * 证书和密码 > 新客户端密钥 * 。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 单击 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加 Azure 帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

将 Azure 帐户添加到 Cloud Manager

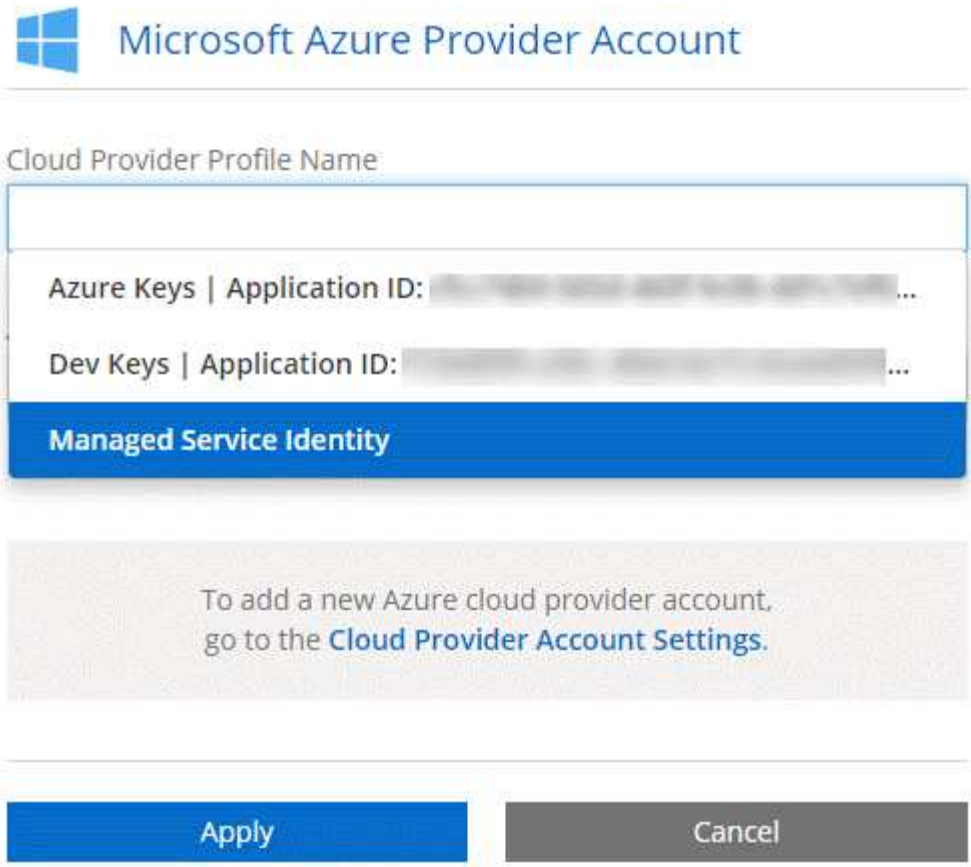
在为 Azure 帐户提供所需权限后，您可以将此帐户添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 云提供商和支持帐户 * 。

2. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * Microsoft Azure* 。
3. 输入有关授予所需权限的 Azure Active Directory 服务主体的信息：
   - 应用程序 ID ： 请参见 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 租户 ID （或目录 ID ）： 请参见 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 应用程序密钥（客户端密钥）： 请参见 [Creating a client secret]。
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，在创建新的工作环境时，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到其他帐户：



将其他 **Azure** 订阅与受管身份关联

通过 Cloud Manager ，您可以选择要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 帐户和订阅。除非关联，否则您无法为托管身份配置文件选择其他 Azure 订阅 "托管身份" 这些订阅。

托管身份为 "初始 Azure 帐户" 从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 时。部署云管理器后、 Cloud Central 创建了 OnCommand Cloud Manager 操作员角色并将其分配给云管理器虚拟机。

步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。
3. 单击 * 访问控制（IAM） * 。
   a. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
      - 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。

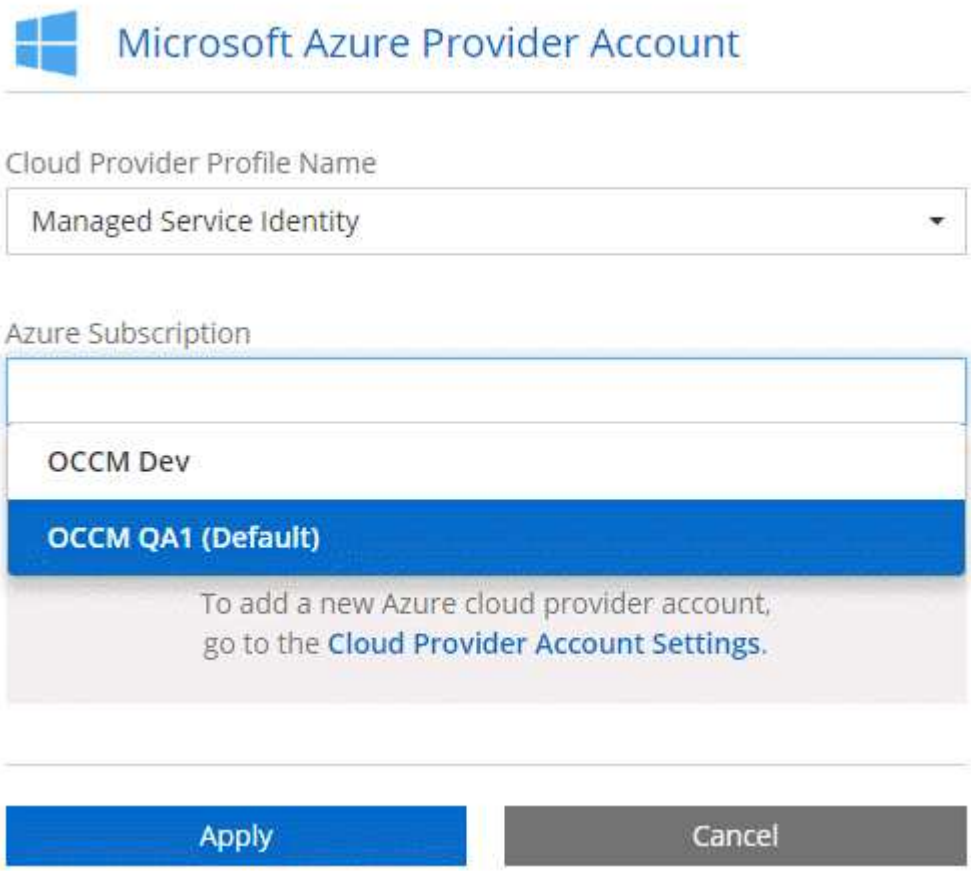
        OnCommand 云管理器操作员是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建云管理器虚拟机的订阅。
      - 选择 Cloud Manager 虚拟机。

- 单击 * 保存 * 。

4. 对其他订阅重复这些步骤。

创建新的工作环境时，您现在应该能够为托管身份配置文件从多个 Azure 订阅中进行选择。



设置 GCP 帐户并将其添加到 Cloud Manager

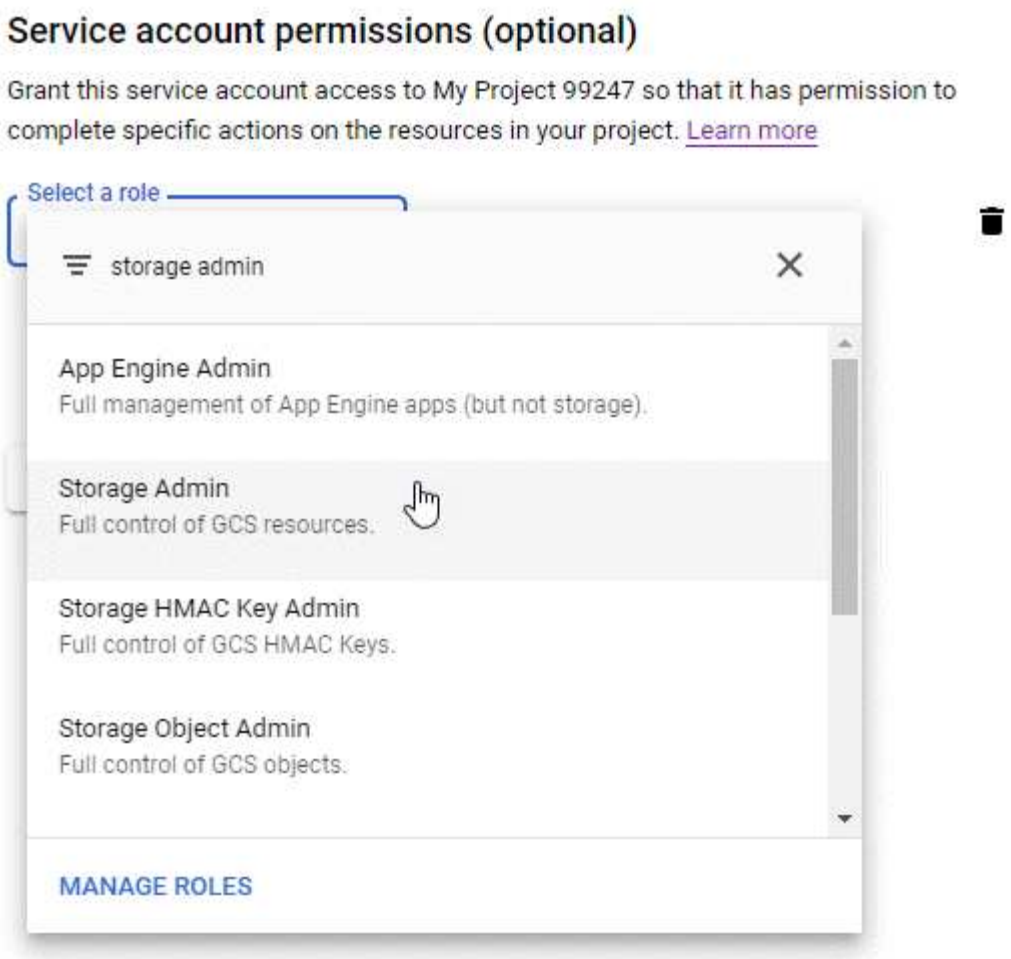
如果要启用 … "数据分层" 在 Cloud Volumes ONTAP 系统上，您需要为具有存储管理员权限的服务帐户为 Cloud Manager 提供存储访问密钥。Cloud Manager 可使用访问密钥设置和管理用于数据分层的云存储分段。

为 Google Cloud Storage 设置服务帐户和访问密钥

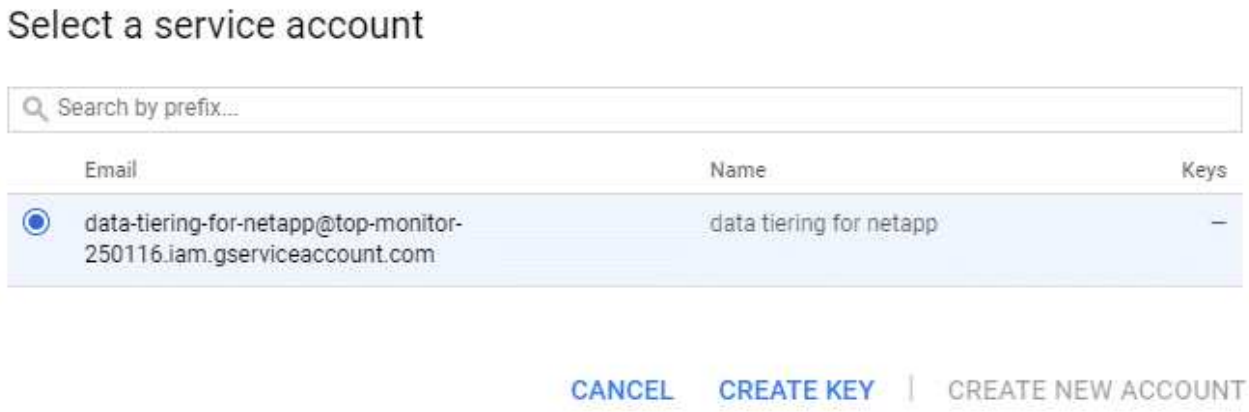
通过服务帐户， Cloud Manager 可以对用于数据分层的云存储分段进行身份验证和访问。需要提供密钥，以便 Google Cloud Storage 知道谁在发出请求。

步骤

1. 打开 GCP IAM 控制台和 "创建具有存储管理员角色的服务帐户"。



2. 转至 "GCP 存储设置"。
3. 如果出现提示，请选择一个项目。
4. 单击 * 互操作性 * 选项卡。
5. 如果尚未启用互操作性访问，请单击 * 启用互操作性访问 * 。
6. 在 * 服务帐户的访问密钥 * 下，单击 * 为服务帐户创建密钥 * 。
7. 选择您在步骤 1 中创建的服务帐户。



8. 单击 * 创建密钥 * 。
9. 复制访问密钥和密钥。

   在添加用于数据分层的 GCP 帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

将 GCP 帐户添加到 Cloud Manager

现在，您已有服务帐户的访问密钥，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 云提供商和支持帐户 * 。

2. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * GCP * 。
3. 输入服务帐户的访问密钥和密钥。

   Cloud Manager 可通过这些密钥设置用于数据分层的云存储分段。

4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，您可以在创建，修改或复制单个卷时对其启用数据分层。有关详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

但是，在执行此操作之前，请确保 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网已配置为专用 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager

要部署 BYOL 系统，需要将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。此外，还需要注册按需购买系统并升级 ONTAP 软件。

观看以下视频，了解如何将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。或向下滚动以阅读步骤。

步骤

1. 如果您还没有 NetApp 支持站点帐户， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 云提供商和支持帐户 * 。

3. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定帐户的名称，然后输入用户名和密码。
   - 此帐户必须是客户级别的帐户（而不是来宾或临时帐户）。
   - 如果您计划部署 BYOL 系统：
     - 帐户必须获得访问 BYOL 系统序列号的授权。
     - 如果您购买了安全的 BYOL 订阅，则需要安全的 NSS 帐户。
5. 单击 * 创建帐户。 *

现在，用户可以在创建新 Cloud Volumes ONTAP 系统和注册现有系统时选择帐户。

- "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需购买的系统"
- "了解 Cloud Manager 如何管理许可证文件"

安装用于安全访问的 HTTPS 证书

默认情况下， Cloud Manager 使用自签名证书对 Web 控制台进行 HTTPS 访问。您可以安装由证书颁发机构（ CA ）签名的证书、该证书提供比自签名证书更好的安全保护。

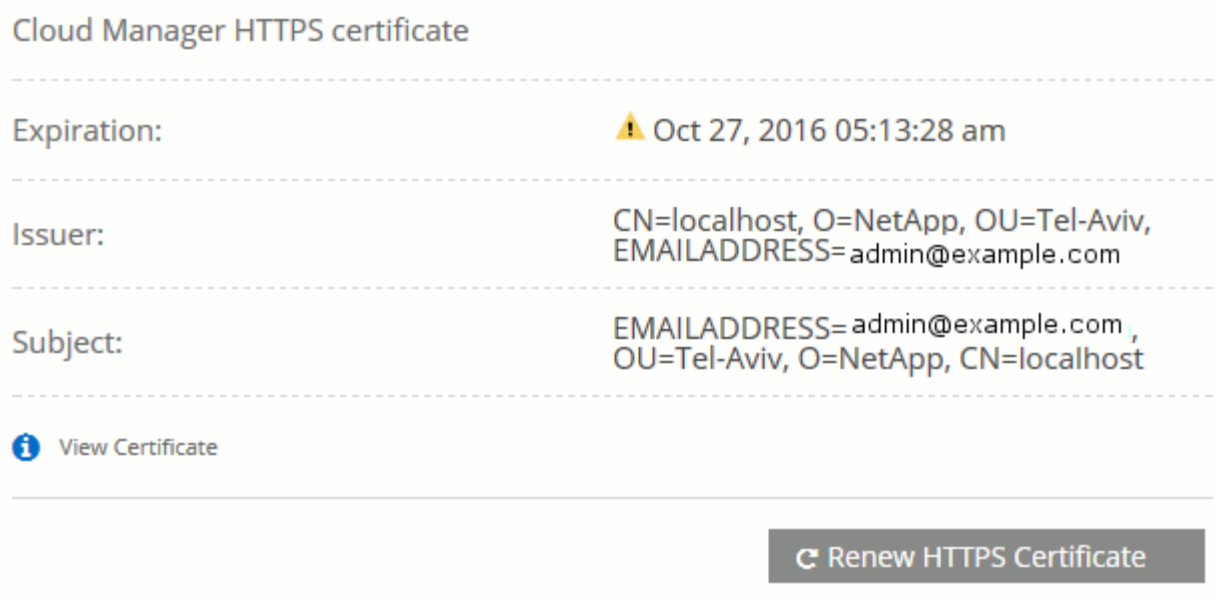
步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * HTTPS 设置 * 。

2. 在 HTTPS 设置页面中、通过生成证书签名请求（ CSR ）或安装您自己的 CA 签名证书来安装证书：

选项	Description
生成 CSR	a. 输入 Cloud Manager 主机的主机名或 DNS （其公用名），然后单击 * 生成 CSR* 。 Cloud Manager 将显示证书签名请求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL 证书请求。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base — 64 编码的 X.509 格式。 c. 复制签名证书的内容，将其粘贴到证书字段中，然后单击 * 安装 * 。
安装您自己的 CA 签名证书	a. 选择 * 安装 CA 签名证书 * 。 b. 加载证书文件和私钥，然后单击 * 安装 * 。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base — 64 编码的 X.509 格式。

Cloud Manager 现在使用 CA 签名的证书提供安全 HTTPS 访问。下图显示了为安全访问配置的 Cloud Manager 系统：



设置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，则需要设置 AWS 密钥管理服务（KMS）。

步骤

1. 确保存在有效的客户主密钥（CMK）。

   CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客户管理的 CMK。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS 帐户中，也可以位于不同的 AWS 帐户中。

   "AWS 文档：客户主密钥（CMK）"

2. 通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 *key user_* 的身份为 Cloud Manager 提供权限。

   将 IAM 角色添加为密钥用户可为 Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的权限。

   "AWS 文档：编辑密钥"

3. 如果 CMK 位于其他 AWS 帐户中，请完成以下步骤：

   a. 从 CMK 所在的帐户转到 KMS 控制台。

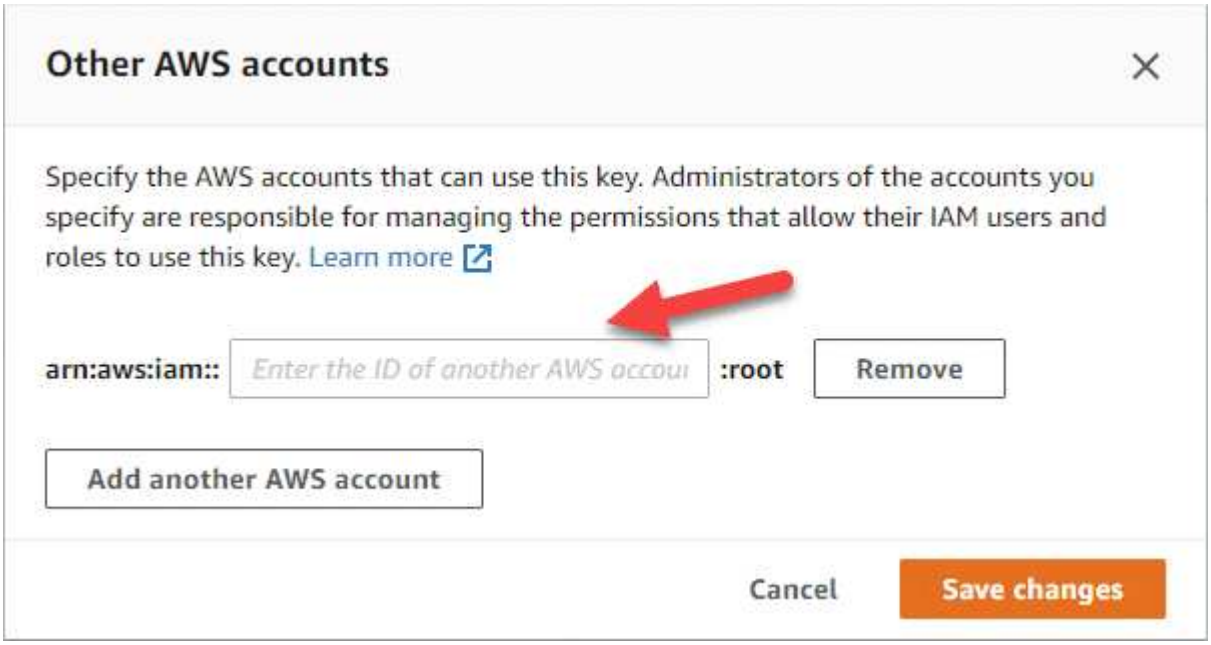
   b. 选择密钥。

   c. 在 * 常规配置 * 窗格中，复制密钥的 ARN。

      创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要为 Cloud Manager 提供 ARN。

   d. 在 * 其他 AWS 帐户 * 窗格中，添加为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户。

      在大多数情况下，这是 Cloud Manager 所在的帐户。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，则您会为其提供 Cloud Manager 的 AWS 访问密钥。



e. 现在，切换到为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户，然后打开 IAM 控制台。

f. 创建一个包含以下权限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 角色或 IAM 用户。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS 帐户使用 CMK 所需的权限。请务必在 " 资源 " 部分中修改区域和帐户 ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有关此过程的其他详细信息，请参见 "AWS 文档：允许外部 AWS 帐户访问 CMK"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.